Sinais e Sistemas

Henrique de O. Bernardes

28 de março de 2026

1 Aula 1a

Sinais são quantidades ou grandezas que variam no tempo ou no espaço e carregam informações sobre o comportamento de fenômenos naturais ou artificiais. Ou seja, um **sinal** é a representação de como uma grandeza física (dependente) varia em relação a uma outra grandeza física (independente), transportando, assim, informação.

Um sinal pode representar, por exemplo:

1. A variação de temperatura ao longo de um dia;
2. A tensão elétrica em um circuito;
3. A pressão sonora de uma música;
4. A bolsa de valores ao longo do tempo.

Sistemas, por sua vez, são estruturas ou processos que operam sobre sinais de entrada para produzir sinais de saída, seguindo um conjunto específico de regras ou comportamentos. Um sistema pode ser tão simples quanto um amplificador que multiplica um sinal por uma constante ou tão complexo quanto um processador digital que realiza diversas operações em sinais de áudio ou vídeo.

1.1 Sinal 1

O primeiro sinal a ser analizado representa como o parâmetro dependente tensão $y = f(t)$ varia em relação ao parâmetro independente tempo (t, em segundos). Esta tensão representa 1 segundo da duração de um sinal de música.

```
>> [y, fs] = audioread("./Dados/music_sample3.wav");
>> t=[0:length(y)-1]/fs;
>> plot(t,y)
>> grid on;
>> axis([min(t), max(t)]);
```

Primeiramente, fazemos a leitura do arquivo *wav* por meio do comando *audioread*, que nos retorna dois valores:

1. y, que representa os dados do audio, sendo armazenado como uma matriz onde as linhas correspondem aos frames de áudio e as colunas correspondem aos canais.

2. f_s, que representa o *sampling rate*, ou taxa de amostragem, que representa o número de vezes por segundo que um valor é registrado.

Definimos então a variável t, definida como o tamanho do vetor y dividido por f_s; ou seja, t nos diz em que instante de tempo cada ponto do áudio acontece, indo de 0 até o tempo total do áudio. Feito isso, plotamos o gráfico:

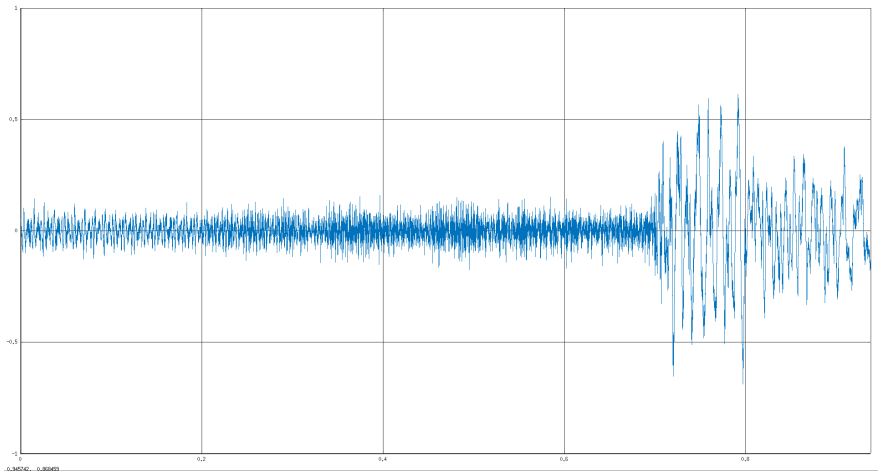


Figura 1: Plot sinal 1

Podemos, também, obter alguns dados extras:

```
>>T=1/fs
      T=1.25e-04
>>n=length(y)
      n=7501
>>l= n*T
      l=0.9376
```

Aqui, obtemos o período T, que nada mais é do que o inverso da taxa de amostragem, e a duração total do sinal por meio da multiplicação do número total de amostras pelo período de cada amostra.

1.2 Sinal 2

O segundo sinal diz como o parâmetro dependente altura da maré (em metros) varia em relação ao parâmetro independente tempo(em anos), nos mostrando como a maré do porto de Nova York se comporta ao longo de 150 anos.

```
>> [t, y] = textread("./Dados/MareNovaYork.txt", "%f %f", 1797);
>> plot(t,y)
>> grid on;
```

Utilizando *textread*, obtemos dois valores:

1. t, que representa o momento no tempo(ano e mês) em que a amostra foi capturada;
2. y, que representa a altura da maré naquele dado momento.

Plotando esses valores, obtemos o seguinte gráfico: Podemos obter, também, alguns dados extras como

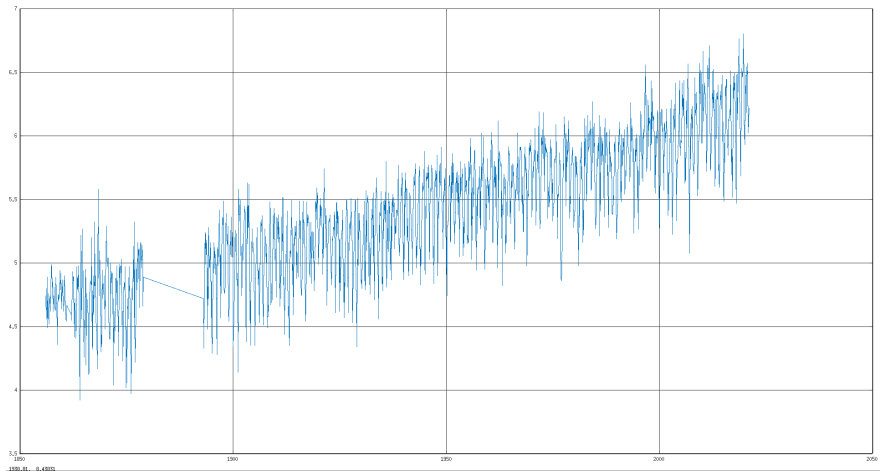


Figura 2: Plot sinal 2

período, frequência, e duração total do sinal.

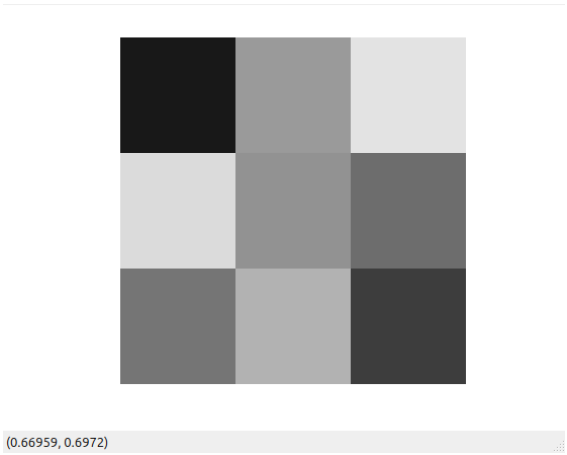
```
>> T=t(2)-t(1)
    T=0.083300
>> fs=1/T
    fs=12.005
>> n=length(y)
    n=1797
>> l=n*T
    l=149.69
```

1.3 Sinais bidimensionais

Existem, também, os sinais bidimensionais, como, por exemplo, uma imagem monocromática, que mede a variação da variável dependente **intensidade luminosa** com relação à variável independente **posição em um plano bidimensional x / y**

```
>> A=rand(3,3)
>> imshow(A)
```

Podemos gerar uma matriz quadrada contendo números aleatórios entre 0 e 1 por meio do comando $rand(x, x)$ e, então, mostra-los em um gráfico por meio do comando $imshow()$, que plota a matriz utilizando uma cores do branco até o preto: quanto maior um valor A_{ij} da matriz, mais próximo do branco.



$$A = \begin{bmatrix} 0.1047 & 0.5966 & 0.8904 \\ 0.8517 & 0.5668 & 0.4289 \\ 0.4543 & 0.6925 & 0.2494 \end{bmatrix}$$

Figura 3: Sinal bidimensional

1.4 Sinais Tridimensionais

Além de sinais bidimensionais, existem, também, sinais tridimensionais. Seguindo a mesma lógica anterior, é possível ter um vídeo das matrizes monocromáticas medindo a variação da variável dependente **intensidade luminosa** com relação às variáveis independentes **posição em um plano bidimensional x/y** e **tempo(indicado pelo número de quadros)**.

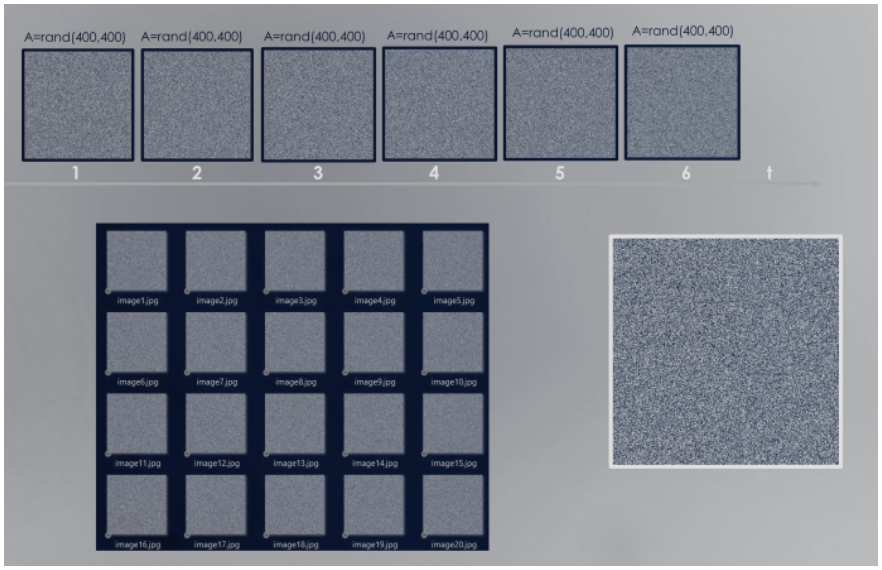


Figura 4: Sinal tridimensional

2 Sinais elementares

Primeiramente, precisamos definir dois tipos diferentes de sinais:

1. Sinais contínuos;
2. Sinais discretos

Sinais contínuos, como o nome indica, são definidos para todo instante de tempo, podendo assumir valores em qualquer ponto do eixo do tempo, sendo, normalmente, representados por $x(t)$, sendo t contínuo. Dentre os exemplos desses sinais estão:

- Temperatura ao longo de um dia;
- Sinal de áudio analógico
- Tensão em um circuito elétrico

Sinais discretos, por outro lado, são definidos apenas em instantes específicos de tempo, podendo ser obtidos por amostragem de sinais contínuos. Normalmente, são representados por $x[n]$, onde n é um índice inteiro. Dentre os exemplos desses sinais estão:

- Áudio digital(amostrado);
- Dados coletados por um sensor a cada segundo;
- Temperatura média de algum local por hora.

2.1 Degrau unitário

2.1.1 Degrau unitário contínua

Primeiramente, definimos a função degrau unitário contínua como:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t < 0 \\ 1, & \text{se } t \geq 0 \end{cases} \tag{1}$$

ou por código, onde verificamos se cada valor em um *array* é maior ou igual a zero e então convertemos esses valores booleanos para double:

```
 function x=f_u(t)
      x=double(t>=0);
end;
```

podemos, então, utilizando a função, plotar um gráfico a mostrando:

```
>>t=linspace(-15,15,1000);
>>x=f_u(t);
>>plot(t,x);
>>grid on;
>>axis([-15,15,-0.1,1.1])
```

Primeiro, criamos um *array* t com 1000 valores indo de -15 até 15. Então, aplicamos a função em t e armazenamos o valor e x. Plotamos, definindo um *grid* e o axis indo, no eixo das abscissas, de -15 até 15 e, no eixo das coordenadas, de -0.1 até 1.1:

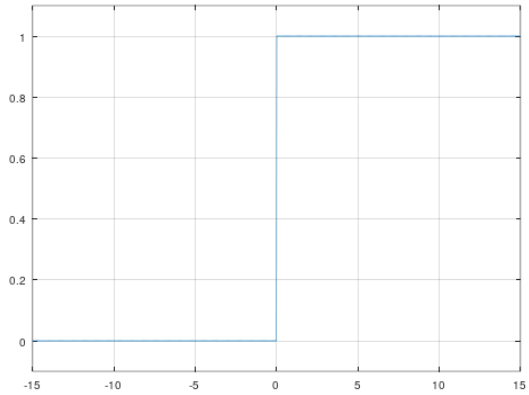


Figura 5: Função degrau contínua

2.1.2 Degrau unitário discreta

A função degrau unitário discreta, por sua vez, é definida como:

$$u[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } n < 0 \\ 1, & \text{se } n \geq 0 \end{cases} \tag{2}$$

Por código, a definição é a mesma da degrau unitario contínua, a mudança se dá porque aplicamos agora a um array discreto composto por números inteiros:

```
>>n=[-15:15]
>>xn=f_u(n);
>>bar(n,xn,0.2,'b','edgecolor','none');
>>axis([min(n),max(n),-0.1, 1,1])
```

Obtemos, então:

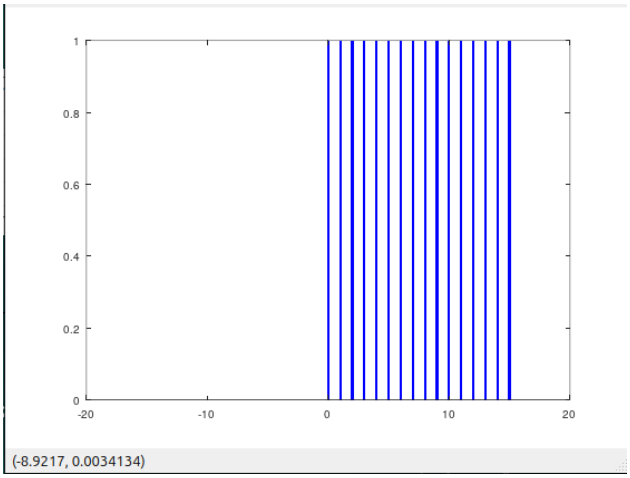


Figura 6: Função degrau discreta

2.2 Signum

2.2.1 Signum contínua

A função Signum(tanto contínua quanto discreta)é uma alteração da função degrau. A Signum contínua tem como definição:

$$Sgn(t) = \begin{cases} -1, & \text{se } t < 0 \\ 1, & \text{se } t \geq 0 \end{cases} \tag{3}$$

Ou, definindo-a como uma alteração da função degrau:

$$Sgn(t) = 2u(t) - 1 \tag{4}$$

Precisamos, também, de sua definição no código, ou seja:

```
function x=f_s(t)
  x=2*f_u(t)-1;
end;
```

Plotando-a no gráfico, temos:

```
>>linspace(-15,15,1000);
>>x=f_s(t);
>>grid on;
>>axis([-15,15,-1.1, 1,1])
```

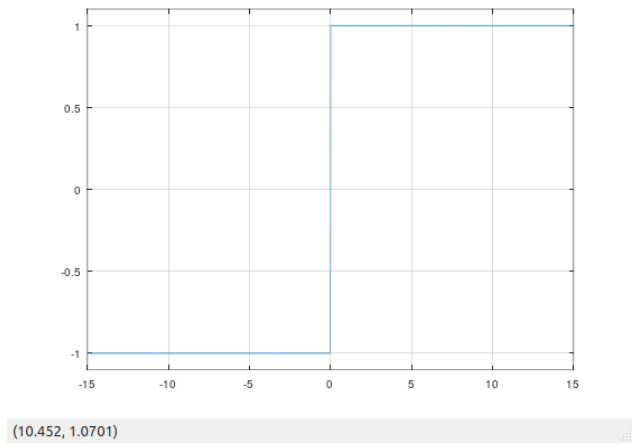


Figura 7: Signum contínua

2.2.2 Signum discreta

Passando para forma discreta, é definida por:

$$Sgn[n] = \begin{cases} -1, & \text{se } n < 0 \\ 1, & \text{se } n \geq 0 \end{cases} \tag{5}$$

Ou, definindo-a como uma alteração da função degrau:

$$Sgn[n] = 2u[n] - 1 \tag{6}$$

Plotando-a no gráfico, temos:

```
>>n=[-15:15]
>>xn=f_s(n);
>>bar(n,xn, 'b', 'edgecolor', 'none');
>>grid on;
>>axis([min(n),max(n),-1.1, 1,1])
```

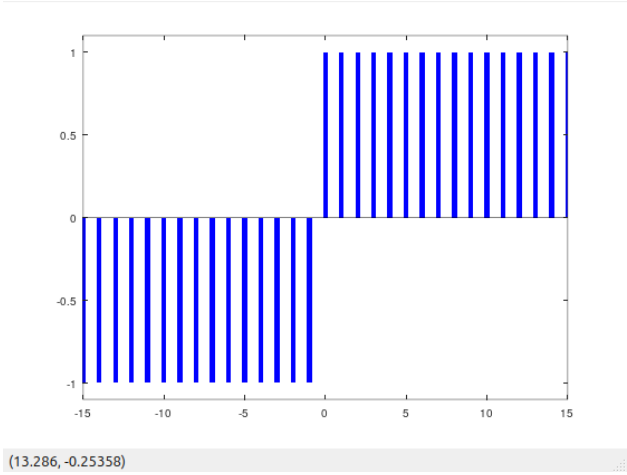


Figura 8: Signum discreta

2.3 Rampa

2.3.1 Rampa contínua

A função rampa, como o nome indica, se assemelha a uma rampa, podendo ser, também, definida a partir da função degrau. Por sua definição independente, tem-se:

$$r(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t < 0 \\ t, & \text{se } t \geq 0 \end{cases} \tag{7}$$

Ou, definindo-a como uma alteração da função degrau:

$$r(t) = tu(t) \tag{8}$$

Precisamos, também, de sua definição no código:

```
function x=f_r(t)
  x=t.*f_u(t);
end;
```

Plotando-a no gráfico, temos:

```
>>linspace(-15,15,1000);
>>x=f_r(t);
>>plot(t,x);
>>grid on;
>>axis([-15,15,-2, 16])
```

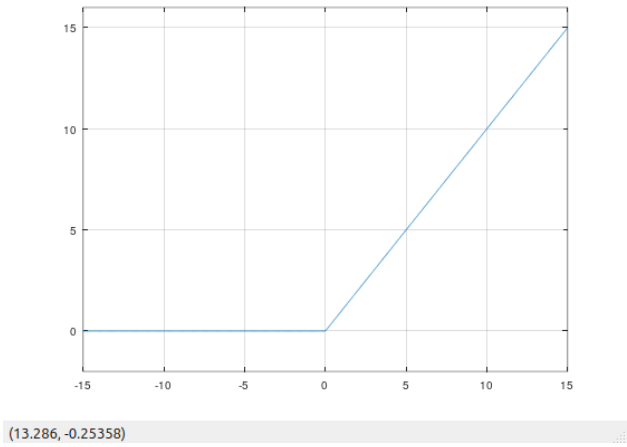


Figura 9: Rampa contínua

2.3.2 Rampa discreta

Precisamos, também, da rampa discreta, definida como:

$$r[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } n < 0 \\ n, & \text{se } n \geq 0 \end{cases} \tag{9}$$

Ou, definindo-a como uma alteração da função degrau:

$$r[n] = tu[n] \tag{10}$$

Plotando-a no gráfico, temos:

```
>>n=[-15:15];
>>xn=f_r(n);
>>bar(n,xn, 0.2, 'b', 'edgecolor', 'none');
>>grid on;
>>axis([-15,15,-2, 16])
```

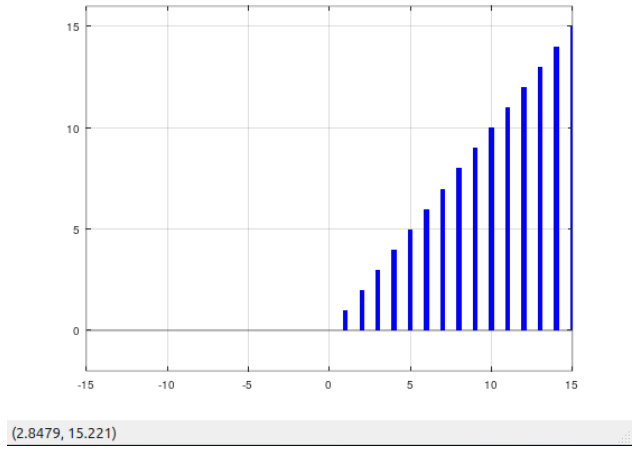


Figura 10: Rampa discreta

2.4 Pulso Largura T

2.4.1 Pulso Largura T Contínuo

Este sinal consiste em um pulso definido por uma largura T específica. Sua versão contínua é definida por:

$$p_T(t,T) = \begin{cases} 0, & \text{se } t < -\frac{T}{2} \\ 1, & \text{se } -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{se } t \geq \frac{T}{2} \end{cases} \tag{11}$$

Ou, utilizando a função degrau para defini-la:

$$p_T(t,T) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \tag{12}$$

Definindo-a no código, temos:

```
function x=f_p(t,T)
  x=f_u(t+T/2)-u(T-T/2)
end;
```

Plotando-a no gráfico, temos:

```
>>t=linspace(-15,15,1000);
>>x=f_p(t,3);
>>subplot(211)
>>plot(t,x,'b');
>>grid on;
>>axis([-15,15,-0.1, 1.1])
>>x=f_p(t,9);
>>subplot(212);
>>plot(t,x,'r')
>>grid on;
>>axis([-15,15,-0.1, 1.1])
```

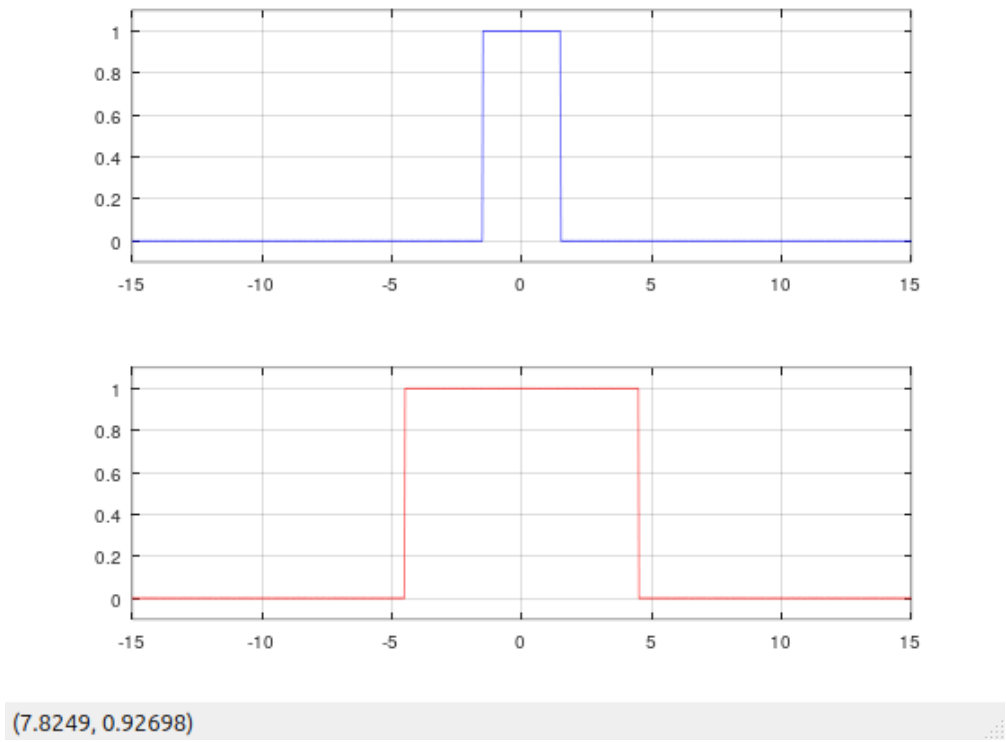


Figura 11: Pulso largura T contínuo

2.4.2 Pulso Largura T Discreto

Para o pulso discreto, definimos como:

$$p_T[n,T] = \begin{cases} 0, & \text{se } n < -\frac{T}{2} \\ 1, & \text{se } -\frac{T}{2} \leq n \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{se } n \geq \frac{T}{2} \end{cases} \tag{13}$$

Ou, utilizando a função degrau para defini-la:

$$p_T[n,T] = u\left(n + \frac{T}{2}\right) - u\left(n - \frac{T}{2}\right) \tag{14}$$

Plotando-o de forma similar, obtemos:

```
>>n=[-15:15]
>>xn=f_p(n,3);
>>subplot(211)
>>bar(n,xn,'b','edgecolor','none');
>>grid on;
>>axis([-15,15,-0.1, 1.1])
>>xn=f_p(n,9);
>>subplot(212);
>>bar(n,xn,'b','edgecolor','none');
>>grid on;
>>axis([-15,15,-0.1, 1.1])
```

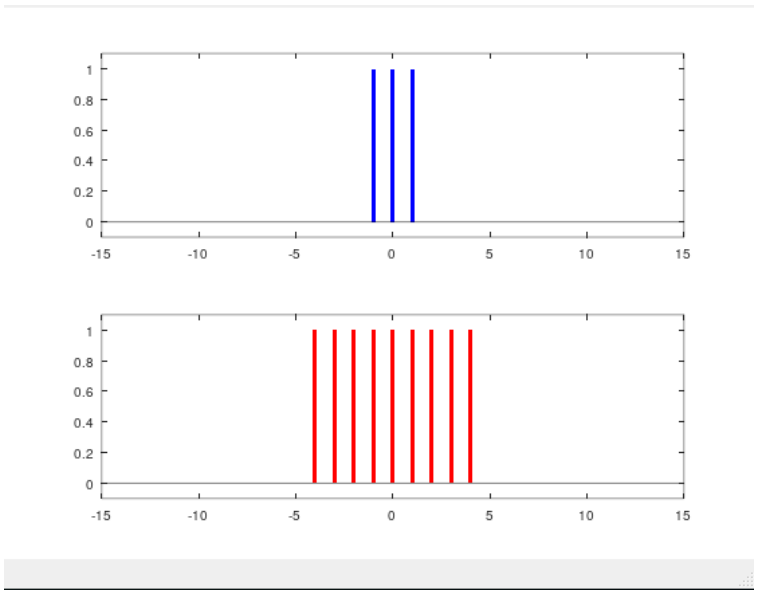


Figura 12: Pulso largura T discreto

2.5 Pulso Largura T com área unitária

Aqui, temos, por definição:

$$p_{Td}(t,T) = \begin{cases} 0, & \text{se } t < -\frac{T}{2} \\ \frac{1}{T}, & \text{se } -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{se } t > \frac{T}{2} \end{cases} \tag{15}$$

Aqui, faz todo sentido utilizarmos também a função do pulso de largura T visto anteriormente para definirmos a função tanto no código como, também, de forma matemática:

$$p_{Td}(t,T) = \frac{1}{T} p_T(t,T) \tag{16}$$

```
function x=f_pd(t,T)
  x=1/T*f_p(t,T);
end;
```

Plotando-o:

```
>>t=linspace(-15,15,1000);
>>x=f_pd(n,2);
>>subplot(311)
>>plot(t,x,'r');
>>grid on;
>>axis([-5,5,-0.1, 6])
>>x=f_pd(n,0.5);
>>subplot(312)
>>plot(t,x,'b');
>>grid on;
>>axis([-5,5,-0.1, 6])
>>x=f_pd(n,0.2);
>>subplot(313)
>>plot(t,x,'k');
>>grid on;
>>axis([-5,5,-0.1, 6])
```

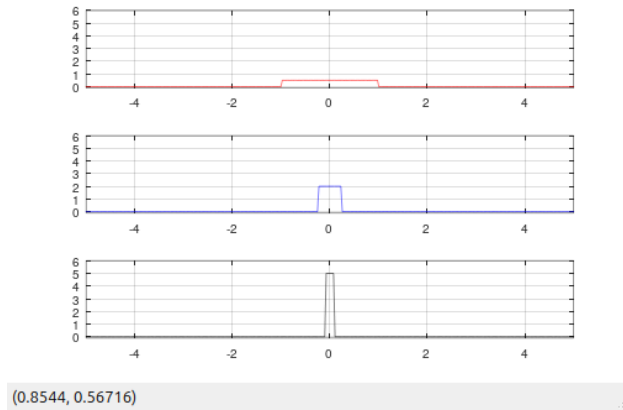


Figura 13: Pulso largura T com área unitaria

2.6 Impulso Contínuo

O impulso é definido como uma pertubarção instantânea no sistema, ou seja:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t \neq 0 \\ \infty, & \text{se } t = 0 \end{cases} \tag{17}$$

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } n \neq 0 \\ 1, & \text{se } n = 0 \end{cases} \tag{18}$$

Podemos calcular sua área e notamos que tem o valor de 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\, dt = \int_{-0}^{+0} \delta\, dt = 1 \tag{19}$$

Esta função pode, também, ser definida a partir da função pulso de largura T com área unitária quando sua largura T tende a 0, ou seja:

$$\delta(t) = \lim_{T \to 0} p_{Td}(t) \tag{20}$$

Sua definição no código apenas se da de forma discreta, sendo impossível ter uma função impulso de forma contínua pois ∞ não é um número definido para computadores, ou seja:

```
function x=f_d(n)
  x=double(n==0);
end;
```

Plotando, obtemos:

```
>>t=linspace(-5,5,1001);
>>x=t*0;
>>plot(t,x);
>>grid on;
>>axis([-5,5,0,1.1])
>>plot_arrow_fga([0,0],[0,1],'r')

>>n=[-15:15];
>>xn=f_d(n);
>>bar(n,xn,0.2,'r','edgecolor','none');
>>grid on;
>>axis([-15,15,-0,1.1])
```

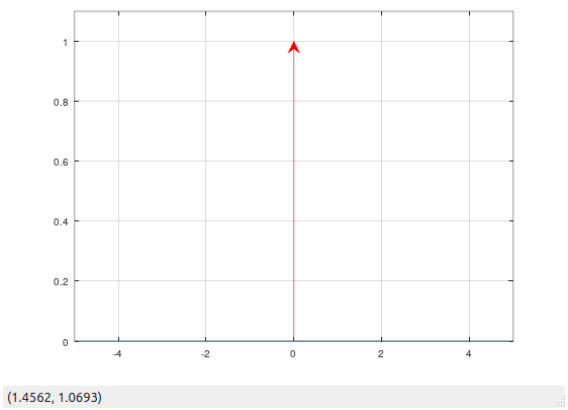


Figura 14: Impulso contínuo

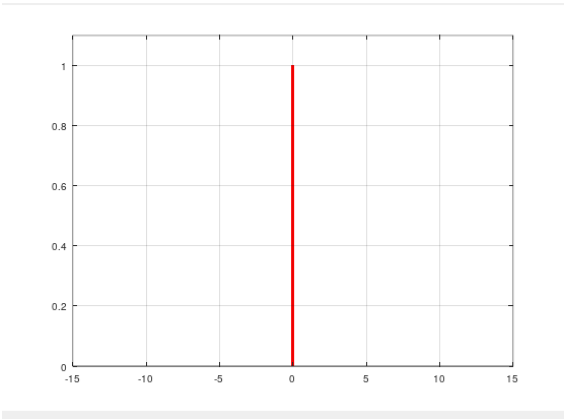


Figura 15: Impulso discreto

2.7 Pulso Triangular Largura T

Aqui, temos um pulso, mas triangular, definido como:

$$p_T(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t < -\frac{T}{2} \\ 1 - \frac{2}{T}|t|, & \text{se } -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{se } t > \frac{T}{2} \end{cases} \tag{21}$$

$$p_T[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } n < -\frac{T}{2} \\ 1 - \frac{2}{T}|n|, & \text{se } -\frac{T}{2} \leq n \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{se } n > \frac{T}{2} \end{cases} \tag{22}$$

Para sua definição por código:

```
function x=f_pt(t,T)
  x=(1-2/T*abs(t)).*f_p(t,T);
end;
```

Plotando:

```
>>t=linspace(-15,15,1000);
>>hold on; grid on;
>>x=f_pt(t,3);
>>plot(t,x,'b');
>>x=f_pt(t,9);
>>plot(t,x,'r');
>>axis([-15,15,-0.1,1.1])
```

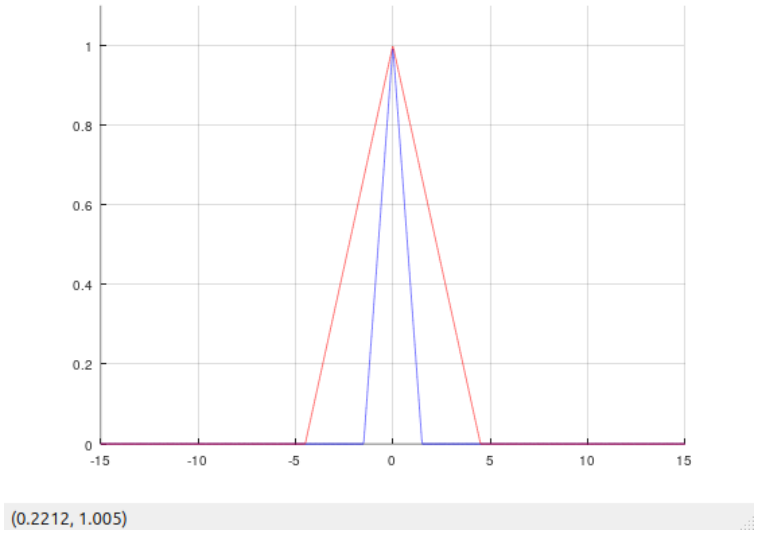


Figura 16: Pulso triangular largura T

2.8 Pulso Gaussiano(med,std)

$$p_{m,s}(t) = \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-m}{s}\right)^2} \tag{23}$$

$$p_{m,s}[n] = \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{n-m}{s}\right)^2} \tag{24}$$

As definições por código:

```
  function   x=f_pg(t,med_in,std_in)
   x =1/(std_in*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*((t-med_in)/std_in).^2 );
end;
```

Plotando:

```
>>t=linspace(-15,15,1000);
>>hold on; grid on;
>>x=f_pg(t,0,2);
>>plot(t,x,'b');
>>x=f_pg(t,5,2);
>>plot(t,x,'r');
```

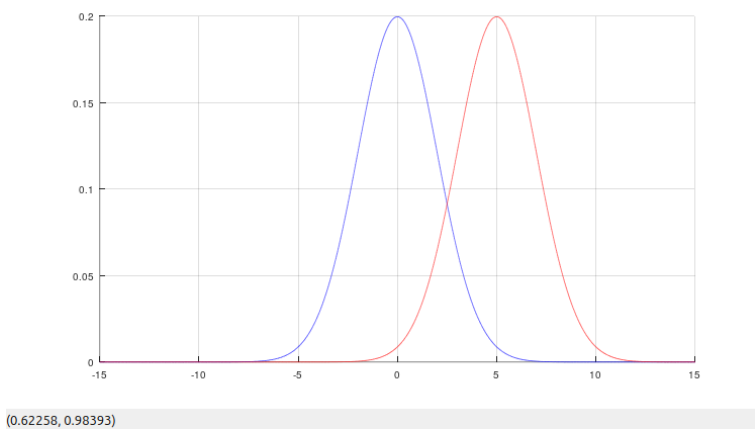


Figura 17: Pulso Gaussiano

2.9 Sinc

O sinal *sinc* é definido como:

$$x(t) = \frac{sin(t)}{t} \tag{25}$$

$$x[n] = \frac{sin(n)}{n} \tag{26}$$

Definindo por código:

```
function   x=f_sc(t)
   x =sinc(t);
end;
```

Plotando:

```
>>t=linspace(-15,15,1000);
>>x=f_sc(t);
>>plot(t,x,'b');
>>grid on;
```

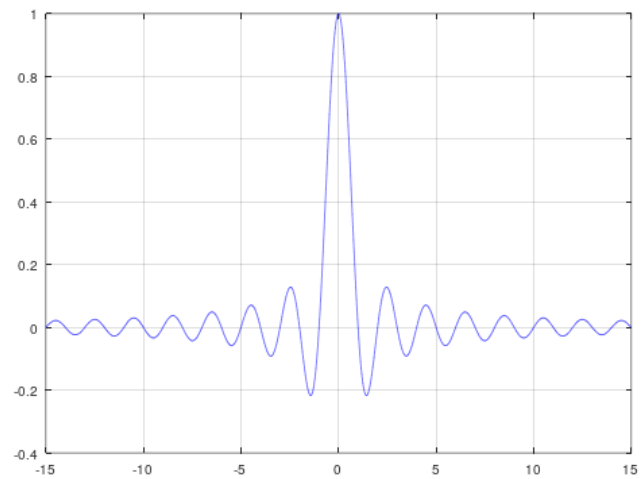


Figura 18: Sinc

3 Exponential and Sinusoidal Signals

The continuous-time complex exponential signal is of the form

$$x(t) = Ce^{at} \tag{27}$$

where C and a are, in general, complex numbers.(Dependendo dos valores destes parâmetros, a exponencial complexa pode exibir diferentes características)

3.1 Real Exponentials

If C and a are real(caso em que $x(t)$ é chamado de **exponencial real**), existem dois tipos de comportamentos:

1. Se $a > 0$, então com o aumentar de t, $x(t)$ é um exponencial crescente;
2. Se $a < 0$, então com o aumentar de t, $x(t)$ é um exponencial decrescente.

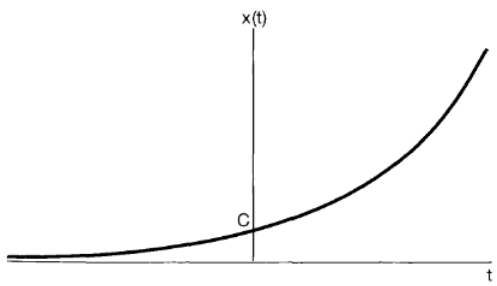


Figura 19: Exponencial real crescente

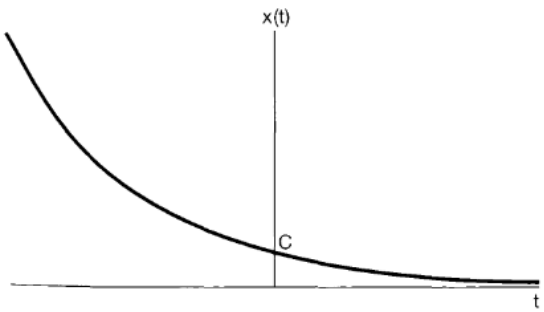


Figura 20: Exponencial real decrescente

3.2 Sinais periódicos

Uma classe importante de sinais são dos **sinais periódicos**. Um sinal periódico $x(t)$contínuo no tempo possui a propriedade que existe um valor positivo de T para qual:

$$x(t) = x(t + T) \tag{28}$$

para todos os valores de t. Ou seja, um sinal periódico tem a propriedade de ser imutável por um deslocamento de tempo T.

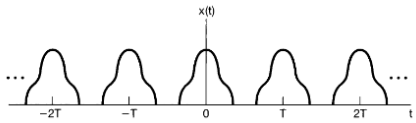


Figura 21: Sinal periódico

3.3 Exponenciais complexos periódicos

Uma segunda categoria de exponenciais complexos é obtida ao limitar a para ser puramente imaginário. Considere a função:

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \tag{29}$$

Uma propriedade importante desse sinal é que ele é periódico, ou seja, obedece à equação 28, ou seja:

$$e^{j\omega t} = e^{j\omega(t+T)} \tag{30}$$

Seguindo o raciocínio:

$$\begin{aligned} e^{j\omega(t+T)} = e^{j\omega t}e^{j\omega T} &= e^{j\omega t} \\ e^{j\omega T} &= \frac{e^{j\omega t}}{e^{j\omega t}} = 1 \\ e^{j\omega T} &= 1 \end{aligned}$$

Se $\omega_0 = 0$, então $x(t) = 1$, que é uma função periódica para qualquer valor de T. Se $\omega_0 \neq 0$, então precisamos descobrir o período fundamental T_0(o menor valor positivo de T para que $e^{j\omega T} = 1$ seja verdadeiro).

Sabemos que o número $e^{j\omega_0 T} = e^{j\theta}$(onde $\theta(rads) = \omega_0(\frac{rads}{s})T(s)$) é igual a 1 quando o angulo está em total rotação[1], ou seja:

$$\theta = 2\pi k, k \in Z$$

Assim sendo,

$$\begin{aligned} \omega_0 T &= 2\pi k, k \in Z \\ T &= \frac{2\pi k}{\omega_0} \end{aligned}$$

Esta última equação nos dá todos os possíveis períodos, mas precisamos do período fundamental, logo, pegamos o menor valor de $k = 1$. Assim sendo, o período fundamental T_0 é:

$$T_0 = \frac{2\pi}{|\omega_0|} \tag{31}$$

Dessa forma, os sinais $e^{j\omega_0 t}$ e $-e^{j\omega_0 t}$ possuem o mesmo período fundamental.

3.4 Sinais exponenciais complexos gerais

O caso mais geral de um exponencial complexo pode ser expresso e interpretado em termos dos dois casos já analisados: o exponencial real e o exponencial complexo periódico. Considere um exponencial complexo Ce^{at}, onde C é expresso em forma polar e a em forma retangular, isto é:[2]

$$C = |C|e^{j\theta} \quad \text{e} \quad a = r + j\omega_0$$

então:

$$Ce^{at} = |C|e^{j\theta}e^{(r+j\omega_0)t} = |C|e^{rt}e^{j(\omega_0 t+\theta)} \tag{32}$$

Utilizando a relação de Euler, conseguimos expandir para:

$$Ce^{at} = |C|e^{rt}cos(\omega_0 t + \theta) + j|C|e^{rt}sin(\omega_0 t + \theta) \tag{33}$$

Assim sendo, temos alguns casos:

[1] $e^{j}\theta = cos\theta + jsin\theta$. O número 1 no plano complexo é $1 = 1 + j0$, então precisamos que: $cos\theta = 1$ e $sin\theta = 0$ e isso ocorre exatamente em $\theta = 2\pi k, k \in Z$

[2] pode ser expresso também como $Ce^{(\sigma+j\omega)t}$

- Para $r = 0$, a parte real e imaginária do exponencial complexo são senoidais;
- Para $r > 0$, as partes reais e imaginarias do exponencial complexo correpondem a sinais senoidais multiplicados por um fator exponencial crescente(imagem 22)
- Para $r < 0$, as partes reais e imaginarias do exponencial complexo correpondem a sinais senoidais multiplicados por um fator exponencial decrescente (imagem 23)

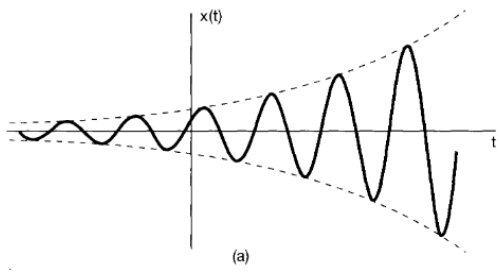


Figura 22: Sinal exponencial complexo com $r > 0$

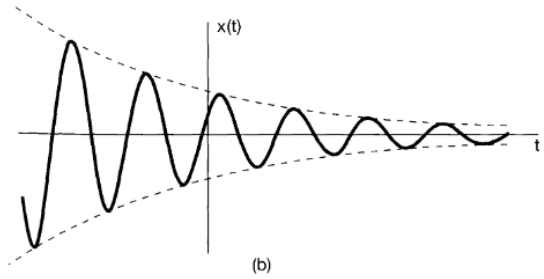


Figura 23: Sinal exponencial complexo com $r < 0$

4 Sinais pares e ímpares

4.1 Sinal par

Sinais pares são simétricos em relação ao eixo y, assim sendo, temos a seguinte relação:

$$x(t) = x(-t) \tag{34}$$

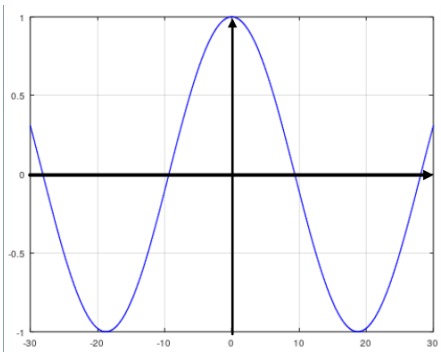


Figura 24: Sinal Par

4.2 Sinal impar

Sinais impares são antissimétricos em relação ao eixo y, assim sendo, temos a seguinte relação:

$$x(t) = -x(-t) \tag{35}$$

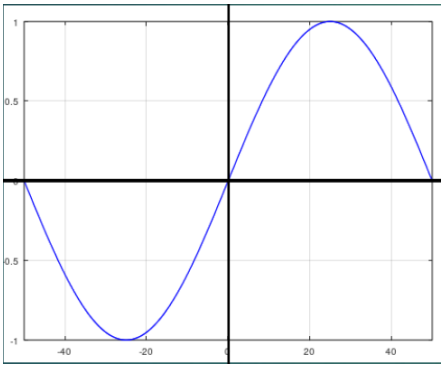


Figura 25: Sinal Impar

4.3 Decomposição de sinais nas componentes pares e ímpares

A princípio, um sinal complexo pode ser decomposto em frações par e ímpar.

Para extrair a parte par da função, temos a fórmula:

$$x_e = \frac{x(t) + x(-t)}{2} \tag{36}$$

Para extrair a parte impar da função, temos a fórmula:

$$x_o = \frac{x(t) - x(-t)}{2} \tag{37}$$

Assim sendo, podemos reconstituir o sinal somando ambas as partes par e ímpar:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t) \tag{38}$$